

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Let $a_1, a_2, a_3 \dots$ be in AP such that

$$a_1 + a_5 + a_{10} + a_{15} + a_{20} + a_{25} + a_{30} + a_{34} = 300.$$

71. What is

$$a_1 + a_5 - a_{10} - a_{15} - a_{20} - a_{25} + a_{30} + a_{34}$$

equal to ?

- (a) 0
- (b) 25
- (c) 125
- (d) 250

72. What is $\sum_{n=1}^{34} a_n$ equal to ?

- (a) 900
- (b) 1025
- (c) 1200
- (d) 1275

Consider the following for the next two (02) items that follow :

$$\text{Let } p = \cos\left(\frac{\pi}{5}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) \text{ and } q = \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right)\cos\left(\frac{8\pi}{5}\right).$$

73. What is the value of $p + q$?

- (a) $-\frac{1}{2}$
- (b) $-\frac{1}{4}$
- (c) 0
- (d) $\frac{1}{2}$

74. What is the value of pq ?

- (a) $-\frac{1}{16}$
- (b) $-\frac{1}{4}$
- (c) $\frac{1}{4}$
- (d) $\frac{1}{16}$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

$$\text{Let } p = \frac{1}{3} - \frac{\tan 3x}{\tan x} \text{ and}$$

$$q = 1 - 3 \tan^2 x, 0 < x < \pi, x \neq \frac{\pi}{2}.$$

75. What is pq equal to ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) $\frac{8}{3}$
- (d) $-\frac{8}{3}$

76. For how many values of x does $\frac{1}{p}$ become zero ?

- (a) No value
- (b) Only one value
- (c) Only two values
- (d) Only three values

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

मान लीजिए $\sin x + \sin y = \sqrt{3} (\cos y - \cos x)$;

$$x + y = \frac{\pi}{2}, 0 < x, y < \frac{\pi}{2}.$$

77. $\sin 3x + \sin 3y$ का मान क्या है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 3

78. $\cos^3 x + \cos^3 y$ का मान क्या है ?

- (a) $\frac{3\sqrt{3}}{8}$
- (b) $\frac{3\sqrt{6}}{8}$
- (c) $\frac{3\sqrt{6}}{4}$
- (d) 1

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

एक त्रिभुज ABC के कोण A, B और C क्रमशः 3 : 5 : 4 के अनुपात में हैं।

79. $a + b + \sqrt{2}c$ का मान किसके बराबर है ?

- (a) 3a
- (b) 2b
- (c) 3b
- (d) 2c

80. $a^2 : b^2 : c^2$ किस अनुपात में हैं ?

- (a) $2 : 2 + \sqrt{3} : 3$
- (b) $2 : 2 - \sqrt{3} : 2$
- (c) $2 : 2 + \sqrt{3} : 2$
- (d) $2 : 2 - \sqrt{3} : 3$

81. परवलय $y^2 = 4bx$ की नियता का समीकरण क्या है, जहाँ $b < 0$ और $b^2 + b - 2 = 0$?

- (a) $x + 1 = 0$
- (b) $x - 2 = 0$
- (c) $x - 1 = 0$
- (d) $x + 2 = 0$

82. बिंदु $(-a, -b)$, $(0, 0)$, (a, b) और (a^2, ab) :

- (a) एक ही वृत्त पर स्थित हैं
- (b) एक वर्ग के शीर्ष-बिंदु हैं
- (c) एक समांतर चतुर्भुज जो कि वर्ग नहीं है, के शीर्ष-बिंदु हैं
- (d) संरेख हैं

83. दिया गया है कि $16p^2 + 49q^2 - 4r^2 - 56pq = 0$. निम्नलिखित में से कौन-सा एक, सरल रेखाओं के युग्म $(px + qy + r)(px + qy - r) = 0$ पर स्थित बिंदु है ?

- (a) $\left(2, \frac{7}{2}\right)$
- (b) $\left(2, -\frac{7}{2}\right)$
- (c) $(4, -7)$
- (d) $(4, 7)$

84. यदि वृत्त $x^2 + y^2 - 25 = 0$ की एक जीवा का समीकरण $3x + y - 5 = 0$ है, तो जीवा के मध्य-बिंदु के निर्देशांक क्या हैं ?

- (a) $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right)$
- (b) $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- (c) $\left(\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}\right)$
- (d) $\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$